第 5 章

相似矩阵及二次型

本章主要讨论方阵的特征值与特征向量、方阵的相似对角化和二次型的化简等问题.

§1 向量的内积、长度及正交性

定义 1 设有 n 维向量

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix},$$

令

$$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n,$$

$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$称为向量 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的内积.

内积是两个向量之间的一种运算,其结果是一个实数,用矩阵记号表示,当 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 都是列向量时,有

$$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}.$$

内积具有下列性质(其中 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}$ 为 n 维向量,λ 为实数):

(i) $(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=(\boldsymbol{y},\boldsymbol{x})$,

(ii) $(\lambda\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\lambda(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$,

(iii) $(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})=(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z})+(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})$,

(iv) 当 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 时,$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x})=0$;当 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 时,$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x})>0$.

这些性质可根据内积定义直接证明,请读者给出相关证明.利用这些性质,还可证

明施瓦茨(Schwarz)不等式(这里不证)

$$(x,y)^2 \leqslant (x,x)(y,y).$$

在解析几何中,我们曾引进向量的数量积

$$x \cdot y = |x||y|\cos\theta,$$

且在直角坐标系中,有数量积的计算公式

$$(x_1,x_2,x_3)\cdot(y_1,y_2,y_3) = x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3,$$

n 维向量的内积是数量积的一种推广,但 n 维向量没有 3 维向量那样直观的长度和夹角的概念,因此只能按数量积的直角坐标计算公式来推广.并且反过来,利用内积来定义 n 维向量的长度和夹角.

定义 2 令

$$\|x\| = \sqrt{(x,x)} = \sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2},$$

$\|x\|$ 称为 n 维向量 x 的长度(或范数).

向量的长度具有下述性质:

(i) **非负性** 当 $x \neq 0$ 时, $\|x\| > 0$;当 $x = 0$ 时, $\|x\| = 0$,

(ii) **齐次性** $\|\lambda x\| = |\lambda|\,\|x\|$,

可见这里所定义的向量长度具有解析几何中向量长度的基本属性.

当 $\|x\| = 1$ 时,称 x 为单位向量.若 $a \neq 0$,取 $x = \dfrac{1}{\|a\|}a$,则 x 是一个单位向量.由向量 a 得到 x 的过程称为把向量 a 单位化.

由施瓦茨不等式,有

$$-1 \leqslant \frac{(x,y)}{\|x\|\,\|y\|} \leqslant 1 \quad (\text{当 } \|x\|\,\|y\| \neq 0 \text{ 时}),$$

于是有下面的定义:

当 $x \neq 0, y \neq 0$ 时,

$$\theta = \arccos\frac{(x,y)}{\|x\|\,\|y\|}$$

称为 n 维向量 x 与 y 的夹角.

当 $(x,y) = 0$ 时,称向量 x 与 y 正交.显然,零向量与任何向量都正交.

所谓正交向量组,是指一组两两正交的非零向量.下面讨论正交向量组的性质:

定理 1 **若 n 维向量 $a_1,a_2,\cdots,a_r$ 是一组两两正交的非零向量,则 $a_1,a_2,\cdots,a_r$ 线性无关.**

证 设有 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$ 使

$$\lambda_1a_1+\lambda_2a_2+\cdots+\lambda_ra_r = 0,$$

以 a_1 与上式两端作内积,因当 $i \geqslant 2$ 时, $(a_1,a_i) = 0$,故得

考研电子书网站: www.pdf2book.com

$$\lambda_1(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_1)=0,$$

因 $\boldsymbol{a}_1\neq\boldsymbol{0}$，故$(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_1)=\|\boldsymbol{a}_1\|^2\neq0$，从而必有 $\lambda_1=0$. 类似可证 $\lambda_2=0,\cdots,\lambda_r=0$. 于是向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 线性无关. 证毕

例 1　已知 3 维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 中两个向量

$$\boldsymbol{a}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{a}_2=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$$

正交，试求一个非零向量 $\boldsymbol{a}_3$，使 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 两两正交.

解　记

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-2&1\end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{a}_3$ 应满足齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，即

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},$$

由

$$\boldsymbol{A}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-3&0\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},$$

得$\begin{cases}x_1=-x_3\\x_2=0\end{cases}$，从而有基础解系$\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$. 取 $\boldsymbol{a}_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ 即合所求.

定义 3　设 n 维向量 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_r$ 是向量空间 V（$V\subseteq\mathbb{R}^n$）的一个基，若 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_r$ 两两正交，且都是单位向量，则称 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_r$ 是 V 的一个标准正交基.

例如

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_4=\begin{pmatrix}0\\0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$$

就是 $\mathbb{R}^4$ 的一个标准正交基.

若 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_r$ 是 V 的一个标准正交基，那么 V 中任一向量 $\boldsymbol{a}$ 应能由 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_r$ 线性表示，设表示式为

$$\boldsymbol{a}=\lambda_1\boldsymbol{\xi}_1+\lambda_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+\lambda_r\boldsymbol{\xi}_r,$$

为求其中的系数 λ_i $(i=1,2,\cdots,r)$，可用 $\boldsymbol{\xi}_i^{\mathrm{T}}$ 左乘上式，有

$$\boldsymbol{\xi}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}=\lambda_i\boldsymbol{\xi}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_i=\lambda_i,$$

即

$$\lambda_i=\boldsymbol{\xi}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{\xi}_i),$$

这就是向量在标准正交基下的坐标的计算公式.利用这个公式能方便地求得向量的坐标，因此，我们在给向量空间取基时常常取标准正交基.

设 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 是向量空间 V 的一个基，要求 V 的一个标准正交基.这也就是要找一组两两正交的单位向量 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_r$，使 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_r$ 与 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 等价.这样一个问题，称为把基 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 标准正交化.

我们可以用以下办法把 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 标准正交化：取

$$\boldsymbol{b}_1=\boldsymbol{a}_1,$$

$$\boldsymbol{b}_2=\boldsymbol{a}_2-\frac{(\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{b}_1)}{(\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_1)}\boldsymbol{b}_1,$$

$$\cdots$$

$$\boldsymbol{b}_r=\boldsymbol{a}_r-\frac{(\boldsymbol{a}_r,\boldsymbol{b}_1)}{(\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_1)}\boldsymbol{b}_1-\frac{(\boldsymbol{a}_r,\boldsymbol{b}_2)}{(\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_2)}\boldsymbol{b}_2-\cdots-\frac{(\boldsymbol{a}_r,\boldsymbol{b}_{r-1})}{(\boldsymbol{b}_{r-1},\boldsymbol{b}_{r-1})}\boldsymbol{b}_{r-1},$$

容易验证 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_r$ 两两正交，且 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_r$ 与 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 等价.

然后把它们单位化，即取

$$\boldsymbol{\xi}_1=\frac{1}{\|\boldsymbol{b}_1\|}\boldsymbol{b}_1,\quad \boldsymbol{\xi}_2=\frac{1}{\|\boldsymbol{b}_2\|}\boldsymbol{b}_2,\quad \cdots,\quad \boldsymbol{\xi}_r=\frac{1}{\|\boldsymbol{b}_r\|}\boldsymbol{b}_r,$$

就是 V 的一个标准正交基.

上述从线性无关向量组 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 导出正交向量组 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_r$ 的过程称为施密特(Schmidt)正交化.它不仅满足 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_r$ 与 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_r$ 等价，还满足：对任何 $k(1\leqslant k\leqslant r)$，向量组 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_k$ 与 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_k$ 等价.

例 2 设 $\boldsymbol{a}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{a}_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{a}_3=\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}$，试用施密特正交化把这组向量标准正交化.

解 取

$$\boldsymbol{b}_1=\boldsymbol{a}_1,$$

$$\boldsymbol{b}_2=\boldsymbol{a}_2-\frac{(\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{b}_1)}{\|\boldsymbol{b}_1\|^2}\boldsymbol{b}_1=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}-\frac{4}{6}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=\frac{5}{3}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix},$$

考研电子书网站：www.pdf2book.com

$$\boldsymbol{b}_3=\boldsymbol{a}_3-\frac{(\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{b}_1)}{\|\boldsymbol{b}_1\|^2}\boldsymbol{b}_1-\frac{(\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{b}_2)}{\|\boldsymbol{b}_2\|^2}\boldsymbol{b}_2=\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}+\frac{5}{3}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

再把它们单位化，取

$$\boldsymbol{\xi}_1=\frac{\boldsymbol{b}_1}{\|\boldsymbol{b}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_2=\frac{\boldsymbol{b}_2}{\|\boldsymbol{b}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_3=\frac{\boldsymbol{b}_3}{\|\boldsymbol{b}_3\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 即合所求.

本例中各向量如图 5.1 所示. 用解析几何的术语解释如下：

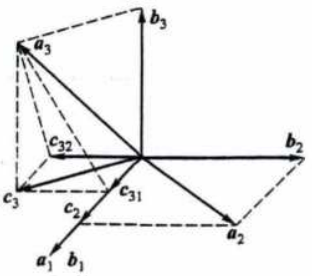


图 5.1

$\boldsymbol{b}_2=\boldsymbol{a}_2-\boldsymbol{c}_2$，而 $\boldsymbol{c}_2$ 为 $\boldsymbol{a}_2$ 在 $\boldsymbol{b}_1$ 上的投影向量，即

$$\boldsymbol{c}_2=\left(\boldsymbol{a}_2,\frac{\boldsymbol{b}_1}{\|\boldsymbol{b}_1\|}\right)\frac{\boldsymbol{b}_1}{\|\boldsymbol{b}_1\|}=\frac{(\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{b}_1)}{\|\boldsymbol{b}_1\|^2}\boldsymbol{b}_1.$$

$\boldsymbol{b}_3=\boldsymbol{a}_3-\boldsymbol{c}_3$，而 $\boldsymbol{c}_3$ 为 $\boldsymbol{a}_3$ 在平行于 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2$ 的平面上的投影向量，由于 $\boldsymbol{b}_1\perp\boldsymbol{b}_2$，故 $\boldsymbol{c}_3$ 等于 $\boldsymbol{a}_3$ 分别在 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2$ 上的投影向量 $\boldsymbol{c}_{31}$ 及 $\boldsymbol{c}_{32}$ 之和，即

$$\boldsymbol{c}_3=\boldsymbol{c}_{31}+\boldsymbol{c}_{32}=\frac{(\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{b}_1)}{\|\boldsymbol{b}_1\|^2}\boldsymbol{b}_1+\frac{(\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{b}_2)}{\|\boldsymbol{b}_2\|^2}\boldsymbol{b}_2.$$

例 3　已知 $\boldsymbol{a}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，求一组非零向量 $\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$，使 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 两两正交.

解　$\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 应满足方程 $\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$，即

$$x_1+x_2+x_3=0,$$

它的基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},$$

把基础解系正交化，亦即取　公众号：旗胜考研

$$\boldsymbol{a}_2=\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{a}_3=\boldsymbol{\xi}_2-\frac{(\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_1)}{(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_1)}\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix},$$

因 a_2,a_3 是 ξ_1,ξ_2 的线性组合，故它们仍与 a_1 正交，于是 a_2,a_3 即合所求.

定义 4 如果 n 阶矩阵 A 满足

$$A^{\mathrm{T}}A=E\ (\text{即 } A^{-1}=A^{\mathrm{T}}),$$

那么称 A 为正交矩阵.

上式用 A 的列向量表示，即是

$$\begin{pmatrix} a_1^{\mathrm{T}} \\ a_2^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ a_n^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}(a_1,a_2,\cdots,a_n)=E,$$

这也就是 n^2 个关系式

$$a_i^{\mathrm{T}}a_j=\begin{cases}1, & \text{当 } i=j,\\ 0, & \text{当 } i\neq j\end{cases}\quad (i,j=1,2,\cdots,n),$$

这就说明：方阵 A 为正交矩阵的充分必要条件是 A 的列向量都是单位向量，且两两正交.

因为 $A^{\mathrm{T}}A=E$ 与 $AA^{\mathrm{T}}=E$ 等价，所以上述结论对 A 的行向量亦成立.

由此可见，n 阶正交矩阵 A 的 n 个列(行)向量构成向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基.

例 4 验证矩阵

$$P=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

是正交矩阵.

证 P 的每个列向量都是单位向量，且两两正交，所以 P 是正交矩阵.

正交矩阵有下述性质：

(i) 若 A 为正交矩阵，则 $A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$ 也是正交矩阵，且 $|A|=1$ 或 -1；

(ii) 若 A 和 B 都是正交矩阵，则 AB 也是正交矩阵.

这些性质都可根据正交矩阵的定义直接证得，请读者证明之.

定义 5 若 P 为正交矩阵，则线性变换 $y=Px$ 称为正交变换.

设 $y=Px$ 为正交变换，则有

$$\|y\|=\sqrt{y^{\mathrm{T}}y}=\sqrt{x^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}Px}=\sqrt{x^{\mathrm{T}}x}=\|x\|.$$

考研电子书网站：www.pdf2book.com

由于 $\|x\|$ 表示向量的长度，相当于线段的长度，因此 $\|y\| = \|x\|$ 说明经正交变换线段长度保持不变（从而三角形的形状保持不变），这是正交变换的优良特性.

§2　方阵的特征值与特征向量

工程技术中的一些问题，如振动问题和稳定性问题，常可归结为求一个方阵的特征值和特征向量的问题.数学中诸如方阵的对角化及解微分方程组等问题，也都要用到特征值的理论.

定义 6　设 A 是 n 阶矩阵，如果数 λ 和 n 维非零列向量 x 使关系式

$$Ax=\lambda x \tag{1}$$

成立，那么这样的数 λ 称为矩阵 A 的特征值，非零向量 x 称为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量.

(1)式也可写成

$$(A-\lambda E)x=0,$$

这是 n 个未知数 n 个方程的齐次线性方程组，它有非零解的充分必要条件是系数行列式

$$|A-\lambda E|=0,$$

即

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix}=0.$$

证明拓展

上式是以 λ 为未知数的一元 n 次方程，称为矩阵 A 的特征方程，其左端 $|A-\lambda E|$ 是 λ 的 n 次多项式，记作 $f(\lambda)$，称为矩阵 A 的特征多项式.显然，A 的特征值就是特征方程的解.特征方程在复数范围内恒有解，其个数为方程的次数（重根按重数计算），因此，n 阶矩阵 A 在复数范围内有 n 个特征值.

设 n 阶矩阵 $A=(a_{ij})$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，不难证明①

(i) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$（其中 $a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$ 称为 A 的迹，记为 $\mathrm{tr}(A)$）；

(ii) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$.

由(ii)可知 A 是可逆矩阵的充分必要条件是它的 n 个特征值全不为零.

---

① $f(\lambda)=(\lambda_1-\lambda)(\lambda_2-\lambda)\cdots(\lambda_n-\lambda)$，其中 λ^0 和 λ^{n-1} 的系数依次为 $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$ 和 $(-1)^{n-1}(\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n)$，故只需证明多项式 $|A-\lambda E|$ 中 λ^0 和 λ^{n-1} 的系数依次为 $|A|$ 和 $(-1)^{n-1}(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})$.

设 $\lambda=\lambda_i$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，则由方程

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$$

可求得非零解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{p}_i$，那么 $\boldsymbol{p}_i$ 便是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 λ_i 的特征向量.（若 λ_i 为实数，则 $\boldsymbol{p}_i$ 可取实向量；若 λ_i 为复数，则 $\boldsymbol{p}_i$ 为复向量.）

例 5 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & -1\\ -1 & 3\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}3-\lambda & -1\\ -1 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(3-\lambda)^2-1=8-6\lambda+\lambda^2=(4-\lambda)(2-\lambda),$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=4$.

当 $\lambda_1=2$ 时，对应的特征向量应满足

$$\begin{pmatrix}3-2 & -1\\ -1 & 3-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix},$$

解得 $x_1=x_2$，所以对应的特征向量可取为

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_2=4$ 时，由

$$\begin{pmatrix}3-4 & -1\\ -1 & 3-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix}-1 & -1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix},$$

解得 $x_1=-x_2$，所以对应的特征向量可取为

$$\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}.$$

显然，若 $\boldsymbol{p}_i$ $(i=1,2)$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 λ_i 的特征向量，则 $k\boldsymbol{p}_i$ $(k\neq0)$ 也是对应于 λ_i 的特征向量.

例 6 求矩阵

考研电子书网站：www.pdf2book.com

$$A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$$

的特征值和特征向量.

解　A 的特征多项式为

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-1-\lambda & 1 & 0\\ -4 & 3-\lambda & 0\\ 1 & 0 & 2-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(1-\lambda)^2,$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=\lambda_3=1$.

当 $\lambda_1=2$ 时,解方程 $(A-2E)x=0$. 由

$$A-2E=\begin{pmatrix}-3 & 1 & 0\\ -4 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

得基础解系

$$p_1=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix},$$

所以 kp_1 $(k\neq 0)$ 是对应于 $\lambda_1=2$ 的全部特征向量.

当 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 时,解方程 $(A-E)x=0$. 由

$$A-E=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 0\\ -4 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

得基础解系

$$p_2=\begin{pmatrix}-1\\ -2\\ 1\end{pmatrix},$$

所以 kp_2 $(k\neq 0)$ 是对应于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的全部特征向量.

例 7　设 λ 是方阵 A 的特征值,证明:

(1) λ^2 是 A^2 的特征值;

(2) 当 A 可逆时,$\dfrac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值.

证　因 λ 是 A 的特征值,故有 $p\neq 0$ 使 $Ap=\lambda p$. 于是

(1) 因为 $A^2p=A(Ap)=A(\lambda p)=\lambda(Ap)=\lambda^2p$,所以 λ^2 是 A^2 的特征值.

(2) 当 A 可逆时,由 $Ap=\lambda p$,有 $p=\lambda A^{-1}p$,因 $p\neq 0$,知 $\lambda\neq 0$,故

$$A^{-1}p=\frac{1}{\lambda}p,$$

所以$\frac{1}{\lambda}$是A^{-1}的特征值.

按此例类推,不难证明:若λ是A的特征值,则λ^k是A^k的特征值;$\varphi(\lambda)$是$\varphi(A)$的特征值(其中$\varphi(\lambda)=a_0+a_1\lambda+\cdots+a_m\lambda^m$是$\lambda$的多项式,$\varphi(A)=a_0E+a_1A+\cdots+a_mA^m$是矩阵$A$的多项式).这是特征值的一个重要性质.

例 8 设 3 阶矩阵A的特征值为 1,−1,2,求$A^*+3A-2E$的特征值.

解 因A的特征值全不为 0,知A可逆,故$A^*=|A|A^{-1}$,而$|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=-2$,所以

$$A^*+3A-2E=-2A^{-1}+3A-2E.$$

把上式记作$\varphi(A)$,有$\varphi(\lambda)=-\frac{2}{\lambda}+3\lambda-2$.这里,$\varphi(A)$虽不是矩阵多项式,但也具有矩阵多项式的特性,从而可得$\varphi(A)$的特征值为$\varphi(1)=-1,\varphi(-1)=-3,\varphi(2)=3$.

下面介绍特征向量的一些性质.

定理 2 **设$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$是方阵$A$的$m$个特征值,$p_1,p_2,\cdots,p_m$依次是与之对应的特征向量,如果$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$各不相等,则$p_1,p_2,\cdots,p_m$线性无关.**

证 用数学归纳法.

当$m=1$时,因特征向量$p_1\neq 0$,故只含一个向量的向量组p_1线性无关.

假设当$m=k-1$时结论成立,要证当$m=k$时结论也成立.即假设向量组$p_1,p_2,\cdots,p_{k-1}$线性无关,要证向量组$p_1,p_2,\cdots,p_k$线性无关.为此,设有

$$x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_{k-1}p_{k-1}+x_kp_k=0, \tag{2}$$

用A左乘上式,得

$$x_1Ap_1+x_2Ap_2+\cdots+x_{k-1}Ap_{k-1}+x_kAp_k=0,$$

即

$$x_1\lambda_1p_1+x_2\lambda_2p_2+\cdots+x_{k-1}\lambda_{k-1}p_{k-1}+x_k\lambda_kp_k=0. \tag{3}$$

(3)式减去(2)式的λ_k倍,得

$$x_1(\lambda_1-\lambda_k)p_1+x_2(\lambda_2-\lambda_k)p_2+\cdots+x_{k-1}(\lambda_{k-1}-\lambda_k)p_{k-1}=0.$$

按归纳假设$p_1,p_2,\cdots,p_{k-1}$线性无关,故$x_i(\lambda_i-\lambda_k)=0\ (i=1,2,\cdots,k-1)$.而$\lambda_i-\lambda_k\neq 0\ (i=1,2,\cdots,k-1)$,于是得$x_i=0\ (i=1,2,\cdots,k-1)$,代入(2)式得$x_kp_k=0$,而$p_k\neq 0$,得$x_k=0$.因此,向量组$p_1,p_2,\cdots,p_k$线性无关. 证毕

推论 **设λ_1和λ_2是方阵A的两个不同特征值,$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$和$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_t$分别是对应于$\lambda_1$和$\lambda_2$的线性无关的特征向量,则$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s,\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_t$线性无关.**(证明留作习题.)

上述推论表明:对应于两个不同特征值的线性无关的特征向量组,合起来仍是线

考研电子书网站: www.pdf2book.com

性无关的.这一结论对 m ($m\geqslant 2$)个特征值的情形也成立.

例 9　设 λ_1 和 λ_2 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值,对应的特征向量依次为 $\boldsymbol{p}_1$ 和 $\boldsymbol{p}_2$,证明 $\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

证　按题设,有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1=\lambda_1\boldsymbol{p}_1$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2=\lambda_2\boldsymbol{p}_2$,故

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2)=\lambda_1\boldsymbol{p}_1+\lambda_2\boldsymbol{p}_2.$$

用反证法,假设 $\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,则应存在数 λ,使 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2)=\lambda(\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2)$,于是

$$\lambda(\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2)=\lambda_1\boldsymbol{p}_1+\lambda_2\boldsymbol{p}_2,$$

即

$$(\lambda_1-\lambda)\boldsymbol{p}_1+(\lambda_2-\lambda)\boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{0},$$

因 $\lambda_1\neq\lambda_2$,按定理 2 知 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2$ 线性无关,故由上式得 $\lambda_1-\lambda=\lambda_2-\lambda=0$,即 $\lambda_1=\lambda_2$,与题设矛盾.因此 $\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

§3　相似矩阵

定义 7　设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶矩阵,若有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B},$$

则称 $\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的相似矩阵,或说矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.对 $\boldsymbol{A}$ 进行运算 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 称为对 $\boldsymbol{A}$ 进行相似变换,可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 称为把 $\boldsymbol{A}$ 变成 $\boldsymbol{B}$ 的相似变换矩阵.

定理 3　**若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式相同,从而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征值亦相同.**

证　因 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,即有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.故

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{E}|&=|\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}|=|\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}|\\&=|\boldsymbol{P}^{-1}||\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}||\boldsymbol{P}|=|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|.\end{aligned}$$

证毕

推论　**若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵**

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

相似,则 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 即是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

证　因 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 即是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值,由定理 3 知 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 也就是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

证毕

在第 2 章中我们曾得出结论:若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$,则 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{PB}^k\boldsymbol{P}^{-1}$.$\boldsymbol{A}$ 的多项式

$$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}\varphi(\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}^{-1}.$$

特别地,若有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵,即若 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,则

$$\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{P}^{-1},\quad \varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}\varphi(\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1}.$$

而对于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,有

$$\boldsymbol{\Lambda}^k=\begin{pmatrix}\lambda_1^k & & & \\ & \lambda_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^k\end{pmatrix},\quad \varphi(\boldsymbol{\Lambda})=\begin{pmatrix}\varphi(\lambda_1) & & & \\ & \varphi(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \varphi(\lambda_n)\end{pmatrix},$$

由此可方便地计算 $\boldsymbol{A}$ 的多项式 $\varphi(\boldsymbol{A})$.

下面我们要讨论的主要问题是:对 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$,是否存在相似变换矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵,如果这样的 $\boldsymbol{P}$ 存在,则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

假设已经找到可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵.把 $\boldsymbol{P}$ 用其列向量表示为

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n),$$

由 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$,得 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda}$,即

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n)=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}=(\lambda_1\boldsymbol{p}_1,\lambda_2\boldsymbol{p}_2,\cdots,\lambda_n\boldsymbol{p}_n),$$

于是有

$$\boldsymbol{Ap}_i=\lambda_i\boldsymbol{p}_i\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

可见 λ_i 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,而 $\boldsymbol{P}$ 的列向量 $\boldsymbol{p}_i$ 就是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 λ_i 的特征向量.由于 $\boldsymbol{P}$ 可逆,所以 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$.

反之,若 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n$,其中 $\boldsymbol{p}_i$ 对应于特征值 λ_i,则矩阵 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n)$ 可逆,且 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda}$,这里 $\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$. 于是 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$,即 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似.

由上面的讨论即有

定理 4 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似(即 $\boldsymbol{A}$ 可对角化)的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

联系定理 2,可得

推论 如果 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值互不相等,则 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似.

当 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程有重根时,就不一定有 n 个线性无关的特征向量,从而不一定能

考研电子书网站: www.pdf2book.com

对角化.例如在例 6 中 A 的特征方程有重根,确实找不到 3 个线性无关的特征向量,因此例 6 中的 A 不可对角化.

例 10　设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ -4 & 1 & 3\end{pmatrix},$$

问 A 能否对角化? 若能,则求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ,使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

解　先求 A 的特征值.

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-2-\lambda & 1 & 1\\ 0 & 2-\lambda & 0\\ -4 & 1 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)\begin{vmatrix}-2-\lambda & 1\\ -4 & 3-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(2-\lambda)(\lambda^2-\lambda-2)=-(\lambda+1)(\lambda-2)^2,$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=2$.

再求 A 的特征向量.

当 $\lambda_1=-1$ 时,解方程 $(A+E)x=0$.由

$$A+E=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 0 & 3 & 0\\ -4 & 1 & 4\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

得对应的特征向量

$$p_1=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix};$$

当 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 时,解方程 $(A-2E)x=0$.由

$$A-2E=\begin{pmatrix}-4 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ -4 & 1 & 1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}-4 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

得对应的线性无关特征向量

$$p_2=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ -1\end{pmatrix},\quad p_3=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 4\end{pmatrix}.$$

由定理 2 的推论,知 p_1,p_2,p_3 线性无关,再由定理 4 知 A 可对角化;并且若记

$$P=(p_1,p_2,p_3)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 4\end{pmatrix},$$

则有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\operatorname{diag}(-1,2,2).$$

要注意上式中对角矩阵的对角元的排列次序应与 $\boldsymbol{P}$ 中列向量的排列次序一致.

例 11 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & t\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

问 t 为何值时,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化?

解 由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-\lambda & 0 & 1\\ 1 & 1-\lambda & t\\ 1 & 0 & -\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)\begin{vmatrix}-\lambda & 1\\ 1 & -\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda-1)^2(\lambda+1),$$

得 $\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=1$.

当单根 $\lambda_1=-1$ 时,可求得线性无关的特征向量恰有 1 个,故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充分必要条件是对应重根 $\lambda_2=\lambda_3=1$,有 2 个线性无关的特征向量,即方程 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有 2 个线性无关的解,亦即系数矩阵 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的秩 $R(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=1$. 由

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & t\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & t+1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

要 $R(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=1$,得 $t+1=0$,即 $t=-1$.

因此,当 $t=-1$ 时,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

§4 对称矩阵的对角化

一个 n 阶矩阵具备什么条件才能有 n 个线性无关的特征向量,从而可对角化? 这是一个较复杂的问题. 我们对此不进行一般性的讨论,而仅讨论当 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵的情形.

先介绍两个关于对称矩阵的特征值和特征向量的性质.

性质 1 **对称矩阵的特征值为实数.**

证 先介绍一个记号. 设复数矩阵 $\boldsymbol{X}=(x_{ij})$,$\bar{x}_{ij}$ 为 x_{ij} 的共轭复数,记 $\overline{\boldsymbol{X}}=(\bar{x}_{ij})$,即 $\overline{\boldsymbol{X}}$ 是由 $\boldsymbol{X}$ 的对应元素的共轭复数构成的矩阵.

设复数 λ 为对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,复向量 $\boldsymbol{x}$ 为对应的特征向量,即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$.

考研电子书网站: www.pdf2book.com

用 $\overline{\lambda}$ 表示 λ 的共轭复数，而 $\boldsymbol{A}$ 为实矩阵，有 $\boldsymbol{A}=\overline{\boldsymbol{A}}$，故 $\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{x}}=\overline{\boldsymbol{A}}\overline{\boldsymbol{x}}=\overline{\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}=\overline{\lambda\boldsymbol{x}}=\overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}}$. 于是有

$$\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})=\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\lambda\boldsymbol{x}=\lambda\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$$

及

$$\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{x}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=(\overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x},$$

两式相减，得

$$(\lambda-\overline{\lambda})\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0,$$

但因 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，所以

$$\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\sum_{i=1}^{n}\overline{x}_i x_i=\sum_{i=1}^{n}|x_i|^2\neq 0,$$

故 $\lambda-\overline{\lambda}=0$，即 $\lambda=\overline{\lambda}$，这就说明 λ 是实数. 证毕

显然，当特征值 λ_i 为实数时，齐次线性方程组

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$$

是实系数方程组，由 $|\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E}|=0$ 知必有实的基础解系，所以对应的特征向量可以取实向量.

性质2　设 λ_1,λ_2 是对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值，$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2$ 是对应的特征向量. 若 $\lambda_1\neq\lambda_2$，则 $\boldsymbol{p}_1$ 与 $\boldsymbol{p}_2$ 正交.

证　$\lambda_1\boldsymbol{p}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1,\lambda_2\boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2,\lambda_1\neq\lambda_2$.

因 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，故 $\lambda_1\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}=(\lambda_1\boldsymbol{p}_1)^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$，于是

$$\lambda_1\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}(\lambda_2\boldsymbol{p}_2)=\lambda_2\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_2,$$

即

$$(\lambda_1-\lambda_2)\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_2=0.$$

但 $\lambda_1\neq\lambda_2$，故 $\boldsymbol{p}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_2=0$，即 $\boldsymbol{p}_1$ 与 $\boldsymbol{p}_2$ 正交. 证毕

定理5　设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称矩阵，则必有正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$，其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是以 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值为对角元的对角矩阵.

此定理不予证明.

性质3　设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称矩阵，λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程的 k 重根，则矩阵 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}$ 的秩 $R(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})=n-k$，从而对应特征值 λ 恰有 k 个线性无关的特征向量.

证　按定理5知对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$ 相似，从而 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}-\lambda\boldsymbol{E}=\mathrm{diag}(\lambda_1-\lambda,\lambda_2-\lambda,\cdots,\lambda_n-\lambda)$ 相似. 当 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 k 重特征根时，$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 这 n 个特征值中有 k 个等于 λ，有 $n-k$ 个不等于 λ，从而对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}-\lambda\boldsymbol{E}$ 的对角元恰有 k 个等于0，于是 $R(\boldsymbol{\Lambda}-\lambda\boldsymbol{E})=n-k$. 而 $R(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})=R(\boldsymbol{\Lambda}-\lambda\boldsymbol{E})$，所以 $R(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})=n-k$.

证毕

依据定理 5 及性质 3,我们有下述把 n 阶对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对角化的步骤:

(i) 求出 $\boldsymbol{A}$ 的全部互不相等的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$,它们的重数依次为 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ $(k_1+k_2+\cdots+k_s=n)$.

(ii) 对每个 k_i 重特征值 λ_i,求方程 $(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,得 k_i 个线性无关的特征向量.再把它们正交化、单位化,得 k_i 个两两正交的单位特征向量.因 $k_1+k_2+\cdots+k_s=n$,故总共可得 n 个两两正交的单位特征向量.

(iii) 把这 n 个两两正交的单位特征向量构成正交矩阵 $\boldsymbol{P}$,便有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$.注意 $\boldsymbol{\Lambda}$ 中对角元的排列次序应与 $\boldsymbol{P}$ 中列向量的排列次序相对应.

例 12 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix},$$

求一个正交矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵.

解 由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-\lambda&-1&1\\-1&-\lambda&1\\1&1&-\lambda\end{vmatrix}\overset{r_1-r_2}{=\!=}\begin{vmatrix}1-\lambda&\lambda-1&0\\-1&-\lambda&1\\1&1&-\lambda\end{vmatrix}\overset{c_2+c_1}{=\!=}\begin{vmatrix}1-\lambda&0&0\\-1&-1-\lambda&1\\1&2&-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(1-\lambda)(\lambda^2+\lambda-2)=-(\lambda-1)^2(\lambda+2),$$

求得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=\lambda_3=1$.

对应 $\lambda_1=-2$,解方程 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,由

$$\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得基础解系 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.将 $\boldsymbol{\xi}_1$ 单位化,得 $\boldsymbol{p}_1=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

对应 $\lambda_2=\lambda_3=1$,解方程 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,由

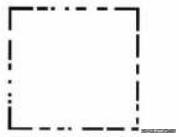
$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\-1&-1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得基础解系 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

将 $\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 正交化:取 $\boldsymbol{\eta}_2=\boldsymbol{\xi}_2$,

考研电子书网站: www.pdf2book.com

$$\boldsymbol{\eta}_3=\boldsymbol{\xi}_3-\frac{(\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\eta}_2)}{\|\boldsymbol{\eta}_2\|^2}\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}.$$



再将 $\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 单位化，得 $\boldsymbol{p}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{p}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$.

将 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3$ 构成正交矩阵

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

例 13　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^n$.

解　因 $\boldsymbol{A}$ 对称，故 $\boldsymbol{A}$ 可对角化，即有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 及对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$. 于是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$，从而 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{P}^{-1}$. 由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2-\lambda & -1\\ -1 & 2-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-4\lambda+3=(\lambda-1)(\lambda-3),$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=3$. 于是

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\Lambda}^n=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3^n\end{pmatrix}.$$

对应 $\lambda_1=1$，由 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$；

对应 $\lambda_2=3$，由 $\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$.

并有 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2)=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$，再求出 $\boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$. 于是

$$\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+3^n & 1-3^n\\ 1-3^n & 1+3^n\end{pmatrix}.$$

§5 二次型及其标准形

在解析几何中,为了便于研究二次曲线

$$ax^2+bxy+cy^2=1 \tag{4}$$

的几何性质,可以选择适当的坐标旋转变换

$$\begin{cases} x=x'\cos\theta-y'\sin\theta, \\ y=x'\sin\theta+y'\cos\theta, \end{cases}$$

把方程(4)化为标准形

$$mx'^2+ny'^2=1.$$

(4)式的左边是一个二次齐次多项式,从代数学的观点看,化标准形的过程就是通过变量的线性变换化简一个二次齐次多项式,使它只含有平方项.这样一个问题,在许多理论问题或实际问题中常会遇到.现在我们把这类问题一般化,讨论 n 个变量的二次齐次多项式的化简问题.

定义 8 含有 n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的二次齐次函数

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{nn}x_n^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+\cdots+2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n \tag{5}$$

称为二次型.

当 $j>i$ 时,取 $a_{ji}=a_{ij}$,则 $2a_{ij}x_ix_j=a_{ij}x_ix_j+a_{ji}x_jx_i$,于是(5)式可写成

$$\begin{aligned} f&=a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n+\cdots+a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2 \\ &=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j. \end{aligned} \tag{6}$$

当 a_{ij} 为复数时,f 称为复二次型;当 a_{ij} 为实数时,f 称为实二次型.这里,我们仅讨论实二次型.

若二次型只含有平方项,则称为标准二次型(简称标准形);若二次型形如 $f=y_1^2+y_2^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-y_{p+2}^2-\cdots-y_r^2$,则称为规范二次型(简称规范形).

利用矩阵,二次型(6)可表示为

$$\begin{aligned} f&=x_1(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n)+x_2(a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n)+\cdots+x_n(a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n) \\ &=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{pmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

考研电子书网站: www.pdf2book.com

$$=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},$$

记

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},$$

则二次型可用矩阵记作

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},\tag{7}$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵.

例如,二次型 $f=x^2-3z^2-4xy+yz$ 用矩阵记号写出来,就是

$$f=(x,y,z)\begin{pmatrix}1&-2&0\\-2&0&\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{2}&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.$$

任给一个二次型,就惟一地确定一个对称矩阵;反之,任给一个对称矩阵,也可惟一地确定一个二次型.这样,二次型与对称矩阵之间存在一一对应的关系.因此,我们把对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 叫做二次型 f 的矩阵,也把 f 叫做对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的二次型.对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩就叫做二次型 f 的秩.

对二次型,我们讨论的主要问题是:是否存在可逆的线性变换(若存在,如何寻找):

$$\begin{cases}x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+\cdots+c_{1n}y_n,\\x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+\cdots+c_{2n}y_n,\\\cdots\cdots\cdots\cdots\\x_n=c_{n1}y_1+c_{n2}y_2+\cdots+c_{nn}y_n,\end{cases}\tag{8}$$

使原二次型变成标准形.

记 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})$,把可逆变换(8)记作

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y},$$

代入(7)式,有 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{y}$.

定义 9　设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是 n 阶矩阵,若有可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$,使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$,则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同.

显然,若 A 为对称矩阵,则 $B=C^{\mathrm{T}}AC$ 也为对称矩阵,且 $R(B)=R(A)$.事实上,

$$B^{\mathrm{T}}=(C^{\mathrm{T}}AC)^{\mathrm{T}}=C^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}C=C^{\mathrm{T}}AC=B,$$

即 B 为对称矩阵.又因 $B=C^{\mathrm{T}}AC$,而 C 可逆,从而 C^{T} 也可逆,由矩阵秩的性质即知 $R(B)=R(A)$.

由此可知,经可逆变换 $x=Cy$ 后,二次型 f 的矩阵由 A 变为与 A 合同的矩阵 $C^{\mathrm{T}}AC$,且二次型的秩不变.

要使二次型 f 经可逆变换 $x=Cy$ 变成标准形,这就是要使

$$y^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}ACy=k_1y_1^2+k_2y_2^2+\cdots+k_ny_n^2=(y_1,y_2,\cdots,y_n)\begin{pmatrix}k_1&&&\\&k_2&&\\&&\ddots&\\&&&k_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix},$$

也就是要使 $C^{\mathrm{T}}AC$ 成为对角矩阵.因此,我们的主要问题就是:对于对称矩阵 A,是否存在可逆矩阵 C,使 $C^{\mathrm{T}}AC$ 为对角矩阵.这个问题称为把对称矩阵 A 合同对角化.

由上节定理 5 知,任给对称矩阵 A,总有正交矩阵 P,使 $P^{-1}AP=\Lambda$,即 $P^{\mathrm{T}}AP=\Lambda$.把此结论应用于二次型,即有

定理 6 任给二次型 $f=\sum\limits_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$ $(a_{ij}=a_{ji})$,总有正交变换 $x=Py$,使 f 化为标准形

$$f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2,$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 f 的矩阵 $A=(a_{ij})$ 的特征值.

推论 任给 n 元二次型 $f(x)=x^{\mathrm{T}}Ax$ $(A^{\mathrm{T}}=A)$,总有可逆变换 $x=Cz$,使 $f(Cz)$ 为规范形.

证 按定理 6,有

$$f(Py)=y^{\mathrm{T}}\Lambda y=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2.$$

设二次型 f 的秩为 r,则特征值 λ_i 中恰有 r 个不为 0,无妨设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$ 不等于 0,$\lambda_{r+1}=\lambda_{r+2}=\cdots=\lambda_n=0$.令

$$K=\begin{pmatrix}k_1&&&\\&k_2&&\\&&\ddots&\\&&&k_n\end{pmatrix},$$

其中

$$k_i=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}},&i\leqslant r,\\1,&i>r,\end{cases}$$

考研电子书网站: www.pdf2book.com

则 $\boldsymbol{K}$ 可逆，变换 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{K}\boldsymbol{z}$ 把 $f(\boldsymbol{P}\boldsymbol{y})$ 化为

$$f(\boldsymbol{P}\boldsymbol{K}\boldsymbol{z})=\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{K}\boldsymbol{z}=\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{K}\boldsymbol{z},$$

而

$$\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{K}=\operatorname{diag}\left(\frac{\lambda_1}{|\lambda_1|},\frac{\lambda_2}{|\lambda_2|},\cdots,\frac{\lambda_r}{|\lambda_r|},0,\cdots,0\right).$$

记 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{K}$，即知可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{z}$ 把 f 化成规范形

$$f(\boldsymbol{C}\boldsymbol{z})=\frac{\lambda_1}{|\lambda_1|}z_1^2+\frac{\lambda_2}{|\lambda_2|}z_2^2+\cdots+\frac{\lambda_r}{|\lambda_r|}z_r^2.$$

证毕

例 14　求一个正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，把二次型

$$f=-2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$$

化为标准形.

解　二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix},$$

这与例 12 所给矩阵相同.按例 12 的结果，有正交矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

使

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

于是有正交变换

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix},$$

把二次型 f 化成标准形

$$f=-2y_1^2+y_2^2+y_3^2.$$

如果要把二次型 f 化成规范形，只需令

$$\begin{cases} y_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}z_1, \\ y_2=z_2, \\ y_3=z_3, \end{cases}$$

即得 f 的规范形

$$f=-z_1^2+z_2^2+z_3^2.$$

§6 用配方法化二次型成标准形

用正交变换化二次型成标准形，具有保持几何形状不变的优点.如果不限于用正交变换，那么还可以有多种方法（对应有多个可逆的线性变换）把二次型化成标准形.这里只介绍拉格朗日配方法，下面举例来说明这种方法.

例 15 化二次型

$$f=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+6x_2x_3$$

成标准形，并求所用的变换矩阵.

解 由于 f 中含变量 x_1 的平方项，故把含 x_1 的项归并起来，配方可得

$$\begin{aligned} f&=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2^2+5x_3^2+6x_2x_3 \\ &=(x_1+x_2+x_3)^2-x_2^2-x_3^2-2x_2x_3+2x_2^2+5x_3^2+6x_2x_3 \\ &=(x_1+x_2+x_3)^2+x_2^2+4x_2x_3+4x_3^2, \end{aligned}$$

上式右端除第一项外已不再含 x_1.继续配方，可得

$$f=(x_1+x_2+x_3)^2+(x_2+2x_3)^2.$$

令 $\begin{cases} y_1=x_1+x_2+x_3, \\ y_2=x_2+2x_3, \\ y_3=x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1=y_1-y_2+y_3, \\ x_2=y_2-2y_3, \\ x_3=y_3, \end{cases}$ 就把 f 化成标准形（规范形）$f=y_1^2+y_2^2$，所用变换矩阵为

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (|\boldsymbol{C}|=1\neq 0).$$

例 16 化二次型

$$f=2x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_3$$

成规范形，并求所用的变换矩阵.

考研电子书网站：www.pdf2book.com

解 在f中不含平方项.由于含有x_1x_2乘积项,故令

$$\begin{cases} x_1=y_1+y_2, \\ x_2=y_1-y_2, \\ x_3=y_3, \end{cases}$$

代入可得

$$f=2y_1^2-2y_2^2-4y_1y_3+8y_2y_3.$$

再配方,得

$$f=2(y_1-y_3)^2-2(y_2-2y_3)^2+6y_3^2.$$

$$\text{令}\begin{cases} z_1=\sqrt{2}(y_1-y_3), \\ z_2=\sqrt{2}(y_2-2y_3), \\ z_3=\sqrt{6}y_3, \end{cases}\text{即}\begin{cases} y_1=\frac{1}{\sqrt{2}}z_1+\frac{1}{\sqrt{6}}z_3, \\ y_2=\frac{1}{\sqrt{2}}z_2+\frac{2}{\sqrt{6}}z_3,\text{就把}f\text{化成规范形} \\ y_3=\frac{1}{\sqrt{6}}z_3, \end{cases}$$

$$f=z_1^2-z_2^2+z_3^2,$$

所用变换矩阵为

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \quad (|\boldsymbol{C}|=-\frac{1}{\sqrt{6}}\neq 0).$$

一般地,任何二次型都可用上面两例的方法找到可逆变换,把二次型化成标准形(或规范形).

§7 正定二次型

二次型的标准形显然不是惟一的,只是标准形中所含项数是确定的(即是二次型的秩).不仅如此,在限定变换为实变换时,标准形中正系数的个数是不变的(从而负系数的个数也不变),也就是有

定理7 设二次型$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$的秩为$r$,且有两个可逆变换

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y} \quad 及 \quad \boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$$

使

$$f=k_1y_1^2+k_2y_2^2+\cdots+k_ry_r^2 \quad (k_i\neq 0)$$

及

$$f=\lambda_1z_1^2+\lambda_2z_2^2+\cdots+\lambda_rz_r^2 \quad (\lambda_i\neq 0),$$

则 $k_1,k_2,\cdots,k_r$ 中正数的个数与 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$ 中正数的个数相等.

这个定理称为惯性定理,这里不予证明.

二次型的标准形中正系数的个数称为二次型的正惯性指数,负系数的个数称为负惯性指数.若二次型 f 的正惯性指数为 p,秩为 r,则 f 的规范形便可确定为

$$f=y_1^2+y_2^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_r^2.$$

概念异同

科学技术上用得较多的二次型是正惯性指数为 n 或负惯性指数为 n 的 n 元二次型,我们有下述定义.

定义 10 设二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$,若对任何 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,都有 $f(\boldsymbol{x})>0$(显然 $f(\boldsymbol{0})=0$),则称 f 为正定二次型,并称对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定的;如果对任何 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 都有 $f(\boldsymbol{x})<0$,则称 f 为负定二次型,并称对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是负定的.

定理 8 n 元二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 为正定的充分必要条件是:它的标准形的 n 个系数全为正,即它的规范形的 n 个系数全为 1,亦即它的正惯性指数等于 n. 公众号: 旗胜考研

证 设可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 使

$$f(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})=\sum_{i=1}^{n}k_iy_i^2.$$

先证充分性.设 $k_i>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$.任给 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,故

$$f(\boldsymbol{x})=\sum_{i=1}^{n}k_iy_i^2>0.$$

再证必要性.用反证法.假设有 $k_s\leqslant 0$,则当 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{e}_s$(单位坐标向量)时,$f(\boldsymbol{C}\boldsymbol{e}_s)=k_s\leqslant 0$.显然 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{e}_s\neq\boldsymbol{0}$,这与 f 为正定相矛盾.这就证明了 $k_i>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$. 证毕

推论 对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为正定的充分必要条件是:$\boldsymbol{A}$ 的特征值全为正.

定理 9 对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为正定的充分必要条件是:$\boldsymbol{A}$ 的各阶顺序主子式都为正,即

$$a_{11}>0,\ \begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}>0,\ \cdots,\ \begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}>0,$$

对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为负定的充分必要条件是:奇数阶顺序主子式为负,而偶数阶顺序主子式为正,即

考研电子书网站: www.pdf2book.com

$$(-1)^r\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix}>0 \quad (r=1,2,\cdots,n).$$

这个定理称为赫尔维茨定理，这里不予证明.

例 17　判定二次型 $f=-5x^2-6y^2-4z^2+4xy+4xz$ 的正定性.

解　f 的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 \\ 2 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix},$$

其中

$$a_{11}=-5<0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -6 \end{vmatrix}=26>0, \quad |A|=-80<0,$$

根据定理 9 知 f 为负定.

设 $f(x,y)$ 是二元正定二次型，则 $f(x,y)=c$ ($c>0$ 为常数) 的图形是以原点为中心的椭圆. 当把 c 看作任意常数时则是一族椭圆，这族椭圆随着 $c\to 0$ 而收缩到原点. 当 f 为三元正定二次型时，$f(x,y,z)=c$ ($c>0$) 的图形是一族椭球.

习　题　五

1. 设 $\boldsymbol{a}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 正交，且 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}$，求 λ 和 $\boldsymbol{c}$.

2. 试把下列向量组施密特正交化，然后再单位化：

(1) $(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3)=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$；　　(2) $(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3)=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

3. 下列矩阵是不是正交矩阵？并说明理由：

(1) $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix}$；　　(2) $\begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{4}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{9} \end{pmatrix}$.

4. (1) 设 x 为 n 维列向量,$x^{\mathrm{T}}x=1$,令 $H=E-2xx^{\mathrm{T}}$,证明 H 是对称的正交矩阵;

(2) 设 A,B 都是正交矩阵,证明 AB 也是正交矩阵.

5. 设 a_1,a_2,a_3 为两两正交的单位向量组,$b_1=-\frac{1}{3}a_1+\frac{2}{3}a_2+\frac{2}{3}a_3$,$b_2=\frac{2}{3}a_1+\frac{2}{3}a_2-\frac{1}{3}a_3$,$b_3=-\frac{2}{3}a_1+\frac{1}{3}a_2-\frac{2}{3}a_3$,证明 b_1,b_2,b_3 也是两两正交的单位向量组.

6. 求下列矩阵的特征值和特征向量:

(1) $\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&-3&3\\-1&0&-2\end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\\3&3&6\end{pmatrix}$; (3) $\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}$.

7. 设 A 为 n 阶矩阵,证明 A^{T} 与 A 的特征值相同.

8. 设 n 阶矩阵 A,B 满足 $R(A)+R(B)<n$,证明 A 与 B 有公共的特征值和公共的特征向量.

9. 设 $A^2-3A+2E=O$,证明 A 的特征值只能取 1 或 2.

10. 设 A 为正交矩阵,且 $|A|=-1$,证明 $\lambda=-1$ 是 A 的特征值.

11. 设 $\lambda\neq0$ 是 m 阶矩阵 $A_{m\times n}B_{n\times m}$ 的特征值,证明 λ 也是 n 阶矩阵 BA 的特征值.

12. 已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 1,2,3,求 $|A^3-5A^2+7A|$.

13. 已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 1,2,-3,求 $|A^*+3A+2E|$.

14. 设 A,B 都是 n 阶矩阵,且 A 可逆,证明 AB 与 BA 相似.

15. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&1\\3&1&x\\4&0&5\end{pmatrix}$ 可相似对角化,求 x.

16. 已知 $p=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 的一个特征向量,

(1) 求参数 a,b 及特征向量 p 所对应的特征值;

(2) 问 A 能不能相似对角化? 并说明理由.

17. 设 $A=\begin{pmatrix}1&4&2\\0&-3&4\\0&4&3\end{pmatrix}$,求 A^{100}.

18. 在某国,每年有比例为 p 的农村居民移居城镇,有比例为 q 的城镇居民移居农村.假设该国总人口数不变,且上述人口迁移的规律也不变.把 n 年后农村人口和城镇人口占总人口的比例依次记为 x_n 和 y_n ($x_n+y_n=1$).

(1) 求关系式 $\begin{pmatrix}x_{n+1}\\y_{n+1}\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}$ 中的矩阵 A;

(2) 设目前农村人口与城镇人口相等,即 $\begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.5\\0.5\end{pmatrix}$,求 $\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}$.

考研电子书网站: www.pdf2book.com

19. 试求一个正交的相似变换矩阵，将下列对称矩阵化为对角矩阵：

(1) $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$；　　(2) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$.

20. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix} 5 & & \\ & -4 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似，求 x,y；并求一个正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$.

21. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=-2,\lambda_3=1$，对应的特征向量依次为

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求 $\boldsymbol{A}$.

22. 设 3 阶对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1,\lambda_3=0$，对应 λ_1,λ_2 的特征向量依次为

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix},$$

求 $\boldsymbol{A}$.

23. 设 3 阶对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=6,\lambda_2=\lambda_3=3$，与特征值 $\lambda_1=6$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{p}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{A}$.

24. 设 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}},a_1\neq 0,\boldsymbol{A}=\boldsymbol{aa}^{\mathrm{T}}$.

(1) 证明 $\lambda=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 $n-1$ 重特征值；

(2) 求 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值及 n 个线性无关的特征向量.

25. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵，证明 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{BA})$.

26. (1) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$，求 $\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^{10}-5\boldsymbol{A}^9$；

(2) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，求 $\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^{10}-6\boldsymbol{A}^9+5\boldsymbol{A}^8$.

27. 用矩阵记号表示下列二次型：

(1) $f=x^2+4xy+4y^2+2xz+z^2+4yz$；　　(2) $f=x^2+y^2-7z^2-2xy-4xz-4yz$；

(3) $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_2+6x_2x_3$.

28. 写出下列二次型的矩阵：

(1) $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{x}$；　　(2) $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}\boldsymbol{x}$.

29. 求一个正交变换化下列二次型成标准形：

(1) $f=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+4x_2x_3$；　　(2) $f=x_1^2+x_3^2+2x_1x_2-2x_2x_3$.

30. 求一个正交变换把二次曲面的方程

$$3x^2+5y^2+5z^2+4xy-4xz-10yz=1$$

化成标准方程.

31. 证明：二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 在 $\|\boldsymbol{x}\|=1$ 时的最大值为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最大特征值.

32. 用配方法化下列二次型成规范形，并写出所用变换的矩阵：

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3$；

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_3^2+2x_1x_3+2x_2x_3$；

(3) $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+4x_3^2+2x_1x_2-2x_2x_3$.

33. 设 $f=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2ax_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 为正定二次型，求 a.

34. 判定下列二次型的正定性：

(1) $f=-2x_1^2-6x_2^2-4x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3$；　　(2) $f=x_1^2+3x_2^2+9x_3^2-2x_1x_2+4x_1x_3$.

35. 证明对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为正定的充分必要条件是：存在可逆矩阵 $\boldsymbol{U}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U}$，即 $\boldsymbol{A}$ 与单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 合同.

考研电子书网站：www.pdf2book.com